

Лабораторная работа №8

по курсу: Архитектура компьютера и операционные системы

Иванова Анастасия Сергеевна

2026-04-04

Содержание I

1. Докладчик
2. Вводная часть
3. Цель работы
4. Выполнение лабораторной работы
5. Контрольные вопросы
6. Вывод

Раздел 1

1. Докладчик

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов
- 1132250427@rudn.ru



Раздел 2

2. Вводная часть

- Эффективное управление файловой системой и процессами — базовый навык администрирования Linux

- Эффективное управление файловой системой и процессами — базовый навык администрирования Linux
- Умение быстро находить файлы и фильтровать данные ускоряет работу с большими объёмами информации

- Эффективное управление файловой системой и процессами — базовый навык администрирования Linux
- Умение быстро находить файлы и фильтровать данные ускоряет работу с большими объёмами информации
- Контроль за использованием дискового пространства предотвращает сбои в работе системы

- Эффективное управление файловой системой и процессами — базовый навык администрирования Linux
- Умение быстро находить файлы и фильтровать данные ускоряет работу с большими объёмами информации
- Контроль за использованием дискового пространства предотвращает сбои в работе системы
- Навыки управления процессами позволяют оперативно реагировать на зависания и утечки ресурсов

Объект и предмет исследования

Компонент	Содержание
Объект исследования	Командная оболочка Linux (bash) и её инструменты для работы с файлами, процессами и дисковым пространством
Предмет исследования	Синтаксис и практическое применение команд: find, grep, df, du, ps, kill, а также механизмы перенаправления потоков (>, >>,) и управления задачами (jobs, fg, bg)

Раздел 3

3. Цель работы

3. Цель работы

Ознакомиться с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрести практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Раздел 4

4. Выполнение лабораторной работы

4. Выполнение лабораторной работы

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя (рис. 1):

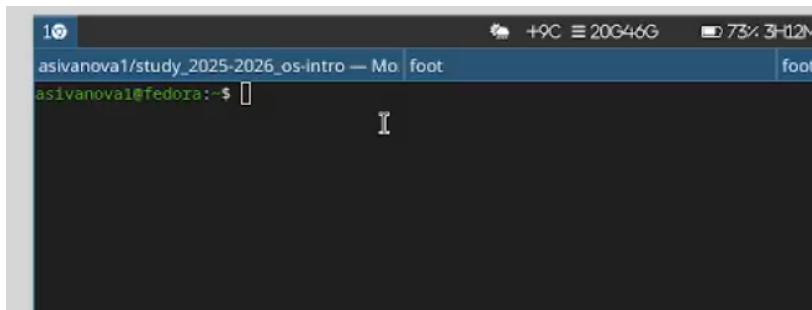


Рисунок 1: Вход в систему

- 2 Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге (рис. 2):

```
asivanova1@fedora:~$ ls /etc > file.txt
asivanova1@fedora:~$ ls
abrt          feathers      my_os         work_1sem     Музыка
australia     file.txt     play          Видео         Общедоступные
Desktop       git-extended play_catalog  Документы    'Рабочий стол'
Documents     GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb ski.plases    Загрузки     Шаблоны
Downloads     LICENSE     work          Изображения

asivanova1@fedora:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
```

Рисунок 2: Запись в файл

Дополнение списка (рис. 3):

```
asivanova1@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
asivanova1@fedora:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
```

Рисунок 3: Запись в файл

- 3 Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовый файл conf.txt (рис. 4):

```
asivanova1@fedora:~$ grep "\.conf$" file.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
```

Запись в новый файл (рис. 5):

```
asivanova@fedora:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
asivanova@fedora:~$ ls
abc1      Downloads      LICENSE        work         Изображения
australia feathers      my_os         work_1sem    Музыка
conf.txt  file.txt      play          Видео        Общедоступные
Desktop   git-extended  play_catalog  Документы    'Рабочий стол'
Documents GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb ski.places     Загрузки     Шаблоны

asivanova@fedora:~$ cat conf.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
```

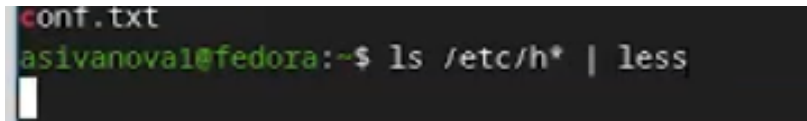
Рисунок 5: Запись в файл

- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с? Предложите несколько вариантов, как это сделать (рис. 6):

```
asivanova1@fedora:~$ ls ~/c*  
/home/asivanova1/conf.txt  
asivanova1@fedora:~$ ls ~ | grep "^c"  
conf.txt
```

Рисунок 6: Определение файлов

- 5 Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. 7):



```
conf.txt
asivanova1@fedora:~$ ls /etc/h* | less
```

Рисунок 7: Вывод имен файлов

Отдельно имена(рис. 8):

```
/etc/host.conf  
/etc/hostname  
/etc/hosts  
(END)
```

Рисунок 8: Имена файлов

- 6 Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log (рис. 9):

```
asivanova1@fedora:~$ find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 43788
asivanova1@fedora:~$ ls
abcl1      Downloads      LICENSE        ski.plases     Загрузки       Шаблоны
australia  feathers       logfile        work           Изображения
conf.txt   file.txt       my_os         work_1sem      Музыка
Desktop    git-extended   play          Видео          Общедоступные
Documents  GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb play_catalog  Документы     'Рабочий стол'
```

[1]+ Выход 1 find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null

Рисунок 9: Запуск

- 7 Удалите файл ~/logfile (рис. 10):

```
asivanova@fedora:~$ rm ~/logfile
asivanova@fedora:~$ ls
abc1      Downloads      LICENSE        work        Изображения
australia feathers       my_os         work_1sem   Музыка
conf.txt  file.txt      play         Видео      Общедоступные
Desktop   git-extended  play_catalog  Документы  'Рабочий стол'
Documents GitHubDesktop-linux-amd64-1.4.7-linux1.deb ski.plases    Загрузки   Шаблоны
asivanova@fedora:~$
```

Рисунок 10: Удаление

- 8 Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit (рис. 11):



Рисунок 11: Запуск

- 9 Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep (рис. 12):

```
asivanova1@fedora:~$ ps aux | grep gedit | grep -v grep
asivano+  44064  1.1  1.3 1393860 66200 pts/1    Sl   22:48   0:00 gedit
asivanova1@fedora:~$ ps aux | grep gedit | grep -v grep
[1]+  Завершён          gedit
asivanova1@fedora:~$ gedit &
[1] 44522
```

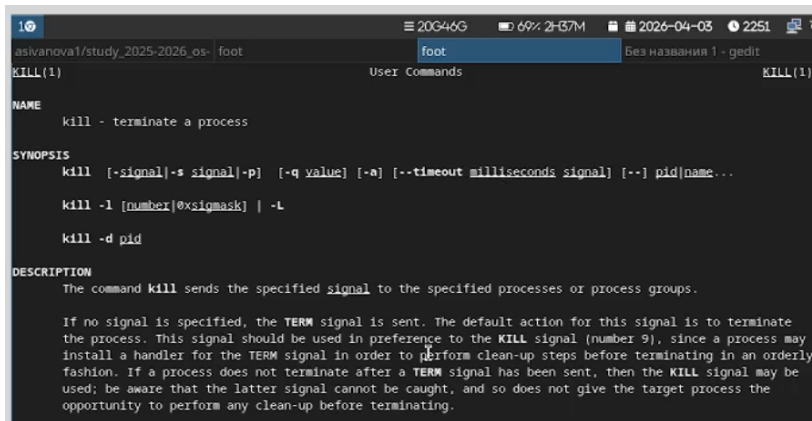
Рисунок 12: Определение индефикатора

Еще один способ (рис. 13):

```
asivanova1@fedora:~$ gedit &  
[1] 44522  
asivanova1@fedora:~$ pgrep gedit  
44522  
asivanova1@fedora:~$ pgrep gedit  
[1]+  Завершён          gedit  
asivanova1@fedora:~$
```

Рисунок 13: Определение идентификатора

- 10 Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit (рис. 14):



```
10 20G/46G 69% 21:37M 2026-04-03 22:51
asivanova1/study_2025-2026_os- foot  Без названия 1 - gedit
kill(1) User Commands kill(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

    kill -l [number|0xsigmask] | -L

    kill -d pid

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.
```

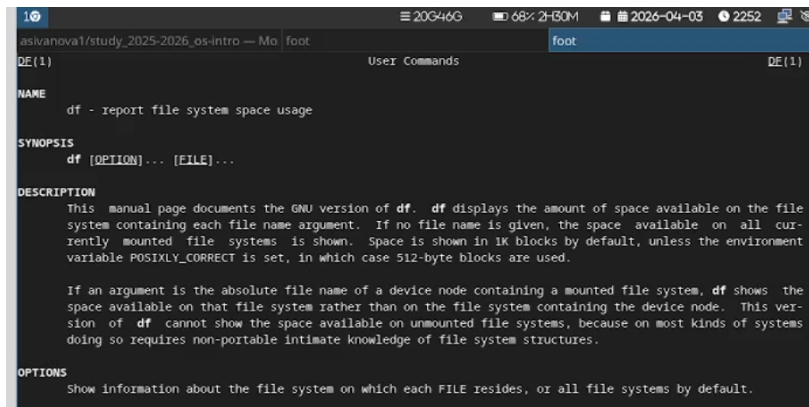
Рисунок 14: Справка о команде

Использование команды (рис. 15):

```
[1] 44970
asivanova1@fedora:~$ man kill
asivanova1@fedora:~$ kill 44970
[1]+  Завершено          gedit
asivanova1@fedora:~$ pgrep gedit
```

Рисунок 15: Работа команды

- 11 Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man` (рис. 16):



```
asivanova1/study_2025-2026_os-intro — Mo | foot
DE(1) User Commands DE(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.
```

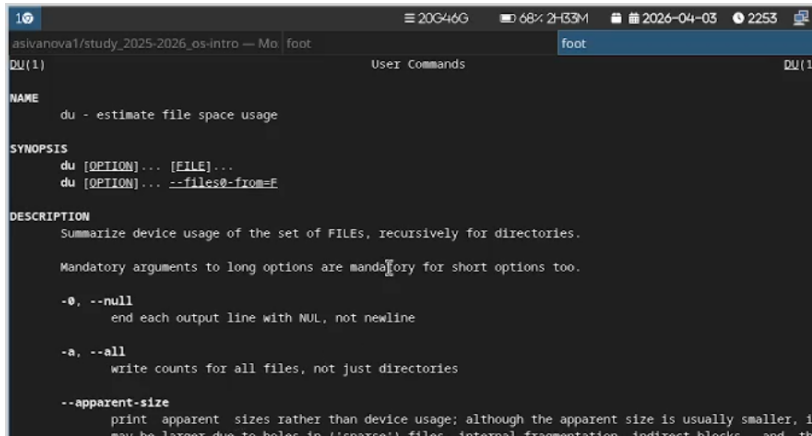
Рисунок 16: Справка о команде

Исполнение команды (рис. 17):

```
asivanova1@fedora:~$ man df
asivanova1@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          42G      11G   31G          26% /
devtmpfs           2,3G         0   2,3G           0% /dev
tmpfs              2,3G      348K   2,3G           1% /dev/shm
efivarfs           256K      150K   102K          60% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              938M      1,2M   937M           1% /run
tmpfs              1,0M         0   1,0M           0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,3G      4,0K   2,3G           1% /tmp
/dev/sda3          42G      11G   31G          26% /home
/dev/sda2          2,0G      346M   1,5G          19% /boot
/dev/sda1          599M       20M   580M           4% /boot/efi
tmpfs              1,0M         0   1,0M           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              469M       80K   469M           1% /run/user/1000
asivanova1@fedora:~$
```

Рисунок 17: Работа команды

Просмотр информации о команде (рис. 18):



```
asivanova1/study_2025-2026_os-intro — Mo foot
DU(1) User Commands DU(1)

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it
        may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like
```

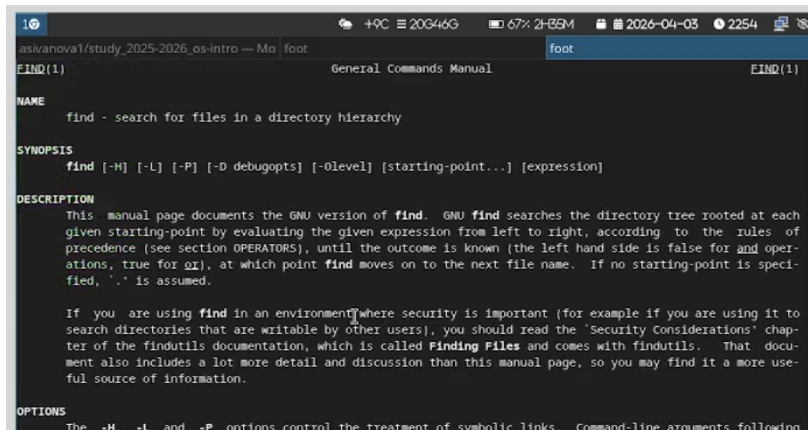
Рисунок 18: Справка о команде

Использование команды (рис. 19):

```
asivanova1@fedora:~$ man du
asivanova1@fedora:~$ du -sh ~/
1,9G    /home/asivanova1/
asivanova1@fedora:~$ du -sh ~/work
639M    /home/asivanova1/work
asivanova1@fedora:~$
```

Рисунок 19: Работа команды

- 12 Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге (рис. 20):



```
asivanova1/study_2025-2026_os-intro — Mo | foot
find(1)                                General Commands Manual                                find(1)

NAME
    find - search for files in a directory hierarchy

SYNOPSIS
    find [-H] [-L] [-P] [-D debugopts] [-Olevel] [starting-point...] [expression]

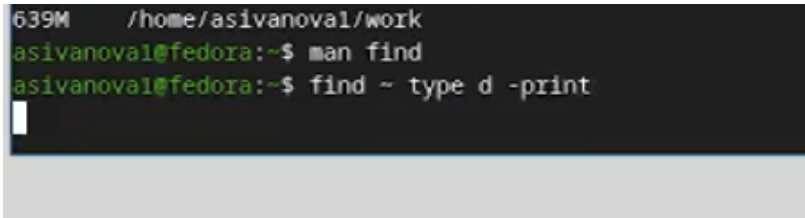
DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of find. GNU find searches the directory tree rooted at each
    given starting-point by evaluating the given expression from left to right, according to the rules of
    precedence (see section OPERATORS), until the outcome is known (the left hand side is false for and oper-
    ations, true for or), at which point find moves on to the next file name. If no starting-point is speci-
    fied, .' is assumed.

    If you are using find in an environment where security is important (for example if you are using it to
    search directories that are writable by other users), you should read the 'Security Considerations' chap-
    ter of the findutils documentation, which is called Finding Files and comes with findutils. That docu-
    ment also includes a lot more detail and discussion than this manual page, so you may find it a more use-
    ful source of information.

OPTIONS
    The -H, -L and -P options control the treatment of symbolic links. Command-line arguments following
```

Рисунок 20: Информация о команде

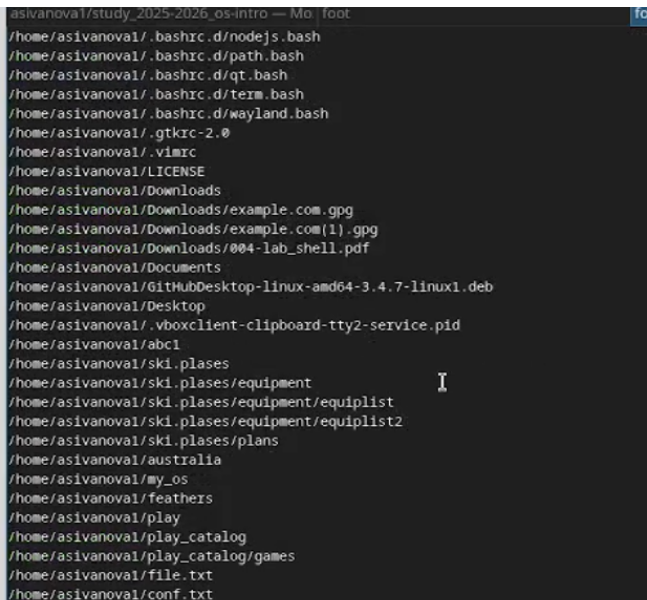
Использование команды (рис. 21):

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'asivanova1@fedora:~\$'. The first command entered is 'man find', and the second is 'find ~ type d -print'. The output of the first command is partially visible as '639M /home/asivanova1/work'.

```
639M /home/asivanova1/work
asivanova1@fedora:~$ man find
asivanova1@fedora:~$ find ~ type d -print
```

Рисунок 21: Исполнение команды

Вывод команды (рис. 22):



The image shows a terminal window with a dark background and light-colored text. The title bar at the top reads 'asivanova1/study_2025-2026_os-intro — Mo | foot'. The terminal displays the output of the 'ls' command, listing files and directories in the user's home directory. The files are listed in alphabetical order. The output is as follows:

```
asivanova1/study_2025-2026_os-intro — Mo | foot
/home/asivanova1/.bashrc.d/nodejs.bash
/home/asivanova1/.bashrc.d/path.bash
/home/asivanova1/.bashrc.d/qt.bash
/home/asivanova1/.bashrc.d/term.bash
/home/asivanova1/.bashrc.d/wayland.bash
/home/asivanova1/.gtkrc-2.0
/home/asivanova1/.vimrc
/home/asivanova1/LICENSE
/home/asivanova1/Downloads
/home/asivanova1/Downloads/example.com.gpg
/home/asivanova1/Downloads/example.com(1).gpg
/home/asivanova1/Downloads/004-lab_shell.pdf
/home/asivanova1/Documents
/home/asivanova1/GitHubDesktop-linux-amd64-3.4.7-linux1.deb
/home/asivanova1/Desktop
/home/asivanova1/.vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
/home/asivanova1/abc1
/home/asivanova1/ski.places
/home/asivanova1/ski.places/equipment
/home/asivanova1/ski.places/equipment/equiplist
/home/asivanova1/ski.places/equipment/equiplist2
/home/asivanova1/ski.places/plans
/home/asivanova1/australia
/home/asivanova1/my_os
/home/asivanova1/feathers
/home/asivanova1/play
/home/asivanova1/play_catalog
/home/asivanova1/play_catalog/games
/home/asivanova1/file.txt
/home/asivanova1/conf.txt
```


Раздел 5

5. Контрольные вопросы

5. Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?

В Linux существует три стандартных потока ввода-вывода:

Поток	Аббревиатура	Номер дескриптора	Назначение
stdin	Standard Input	0	Ввод данных в программу (по умолчанию — клавиатура)
stdout	Standard Output	1	Вывод результатов работы программы (по умолчанию — терминал)
stderr	Standard Error	2	Вывод сообщений об ошибках (по умолчанию — терминал)

Эти потоки можно перенаправлять с помощью операторов `<`, `>`, `2>`, `&>` и других.

Примеры перенаправления: “`bash command > output.txt` # перенаправить stdout в файл
`command 2> error.log` # перенаправить stderr в файл `command &> all.log` # перенаправить оба потока в файл `command < input.txt` # перенаправить stdin из файла

2. Объясните разницу между операцией > и >>.

Оператор	Описание	Поведение с файлом
>	Перенаправление вывода с перезаписью	Если файл существует — его содержимое удаляется , затем записываются новые данные. Если файла нет — он создаётся.
>>	Перенаправление вывода с добавлением	Данные добавляются в конец файла. Если файла нет — он создаётся.

Примеры: “‘bash echo «Привет» > file.txt # file.txt будет содержать только «Привет»

3. Что такое конвейер?

Конвейер (pipeline) — это механизм командной оболочки (shell), позволяющий передать стандартный вывод одной команды на стандартный ввод другой с помощью символа |.

Синтаксис: “`bash команда1 | команда2 | команда3`

Принцип работы: stdout команды слева автоматически становится stdin команды справа. Данные передаются потоком без создания промежуточных файлов.

Примеры использования: “`bash ls -la | grep «.txt» # отфильтровать только .txt файлы из длинного списка ps aux | grep nginx | wc -l # подсчитать количество запущенных процессов nginx cat access.log | awk „{print $1}“ | sort | uniq -c | sort -rn # топ IP-адресов в логе journalctl | grep «error» | head # вывести первые найденные ошибки из системного журнала`

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

Понятие	Определение
Программа	Статический исполняемый файл, хранящийся на диске. Содержит набор инструкций и ресурсов, но не выполняется.
Процесс	Динамический экземпляр запущенной программы в оперативной памяти. Имеет состояние, выделенные ресурсы, идентификатор (PID) и выполняется процессором.

Ключевые отличия: - Программа существует на носителе информации, процесс — в памяти и на CPU. - Одна программа может породить множество независимых процессов (например, несколько вкладок браузера). - Процесс имеет жизненный цикл: создание → выполнение → ожидание → завершение. - Процесс обладает собственным контекстом: регистры CPU, стек, куча, открытые файловые дескрипторы, сигналы.

5. Что такое PID и GID?

Аббревиатура	Расшифровка	Описание
PID	Process ID	Уникальный числовой идентификатор процесса в системе. Присваивается ядром при создании. PID 1 зарезервирован за systemd/init.
GID	Group ID	Уникальный идентификатор группы пользователей. Определяет групповые права доступа к файлам, процессам и устройствам.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задача (job) — это процесс или конвейер, запущенный в рамках текущей интерактивной сессии оболочки, которым можно управлять как единым целым (переводить в фон, приостанавливать, возвращать на передний план).

Управление задачами осуществляется встроенными командами shell:

Команда / Сочетание	Описание
jobs	Вывести список активных, остановленных и фоновых задач
bg [номер]	Продолжить выполнение остановленной задачи в фоновом режиме
fg [номер]	Перевести задачу на передний план (интерактивный режим)
Ctrl+Z	Приостановить выполнение текущей задачи (SIGTSTP)

Пример работы: “`bash $ sleep 300 & # запустить в фоне [1] 14502 $ jobs # показать список задач [1]+ Running sleep 300 & $ fg %1 # вернуть на передний план $ Ctrl+Z # приостановить [1]+ Stopped sleep 300 $ bg %1 # продолжить в фоне [1]+ sleep 300 &`

7. Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции?

▮ **top** **Описание:** Стандартная утилита мониторинга процессов в реальном времени (входит в пакет `procs-ng`).

Основные функции: - Отображение таблицы процессов: PID, пользователь, приоритет, %CPU, %MEM, время работы, команда - Сводная статистика системы: uptime, загрузка CPU, использование RAM и Swap, количество задач - Интерактивное управление: - P — сортировка по загрузке CPU - M — сортировка по потреблению памяти - k — завершение процесса (запрос PID и сигнала) - r — изменение приоритета (`renice`) - q — выход

▮ **htop Описание:** Улучшенная интерактивная альтернатива top с цветным псевдографическим интерфейсом (требуется установка: `sudo apt install htop`).

Преимущества: - Цветной интерфейс с гистограммами загрузки CPU и памяти - Вертикальная и горизонтальная прокрутка списка процессов - Древоподобное отображение иерархии процессов (F5) - Удобный поиск (F3) и фильтрация - Управление мышью и клавиатурой - Быстрая отправка сигналов процессам (F9)

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.

Основная команда: find

Характеристика: - Мощная утилита для рекурсивного поиска файлов и каталогов -
Поддерживает критерии поиска: имя, тип, размер, время изменения, права, владелец, группа -
Работает в реальном времени, сканируя файловую систему - Поддерживает действия над
найденными файлами: -exec, -delete, -ok

Синтаксис: “`bash find [путь] [критерии] [действия]`”

Примеры использования: “`bash find /home -name «config.txt» # найти файлы по имени find /var/log -name “*.log” -mtime -7 # найти .log файлы, изменённые за последние 7 дней`”

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да, можно. Для поиска по содержимому файлов используются следующие инструменты:

□ `grep` — основной инструмент “`bash grep «ошибка» *.log` # поиск строки в файлах текущего каталога `grep -r «CONFIG_VALUE» /etc/` # рекурсивный поиск по директории `grep -rin «search term» /path/to/dir` # поиск с номерами строк и игнорированием регистра

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

Используйте команду df:

“`bash df -h` # свободное место в ГБ/МБ `df -h /home` # только для раздела /home

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

Используйте команду du:

“`bash du -sh ~` # общий размер домашнего каталога `du -h --max-depth=1 ~` # размер подкаталогов 1-го уровня

12. Как удалить зависший процесс?

1. Найти PID процесса: “`bash ps aux | grep имя_процесса` `pgrep имя_процесса` `top / htop` # визуальный поиск

2. Завершить процесс: “`bash kill PID` # мягкое завершение (SIGTERM) `kill -9 PID` # принудительное (SIGKILL) `killall имя` # завершить все процессы с именем `pkill -f «строка»` # по шаблону команды

Раздел 6

6. ВЫВОД

6. Вывод

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

